Mock-Examen: Fortgeschrittene Themen des Softwaretests

Fortgeschrittene Themen des Softwaretests (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

Technische Universität München

Fortgeschrittene Themen des Softwaretests

Prüfung: Fortgeschrittene Themen des Softwaretests (Mock-Examen)

Seiten	Gesamtnoten	Abschnitt	Fragen
13	100	3	29

Abschnitt 1 Mehrfachauswahl	20 Fragen	**40 Gesamtnoten**
Abschnitt 2 Kurze Antwort	6 Fragen	**30 Gesamtnoten**
Abschnitt 3 Lange Antwort	3 Fragen	**30 Gesamtnoten**

Name _____ Studen-ten-ID _____

Datum _____ Signatur _____

So verwendest du diese Prüfung

1. Setze einen Timer. Übe unter echten Prüfungsbedingungen! Keine Mitschriften, keine KI-Unterstützung.
2. Wenn du fertig bist, scanne den QR-Code auf der letzten Seite, um deine Antworten einzureichen und die richtigen Antworten mit ausführlichen Erklärungen zu sehen.
3. Überprüfe deine Fehler sorgfältig und notiere Bereiche, die verbessert werden müssen. Verwende Studocu AI, um zielgerichtete Lernmaterialien wie Quizze, Zusammenfassungen und Lernleitfäden zu erstellen.

Studocu AI studocu generiert am 02.08.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Abschnitt 1 / 3

40 Gesamtnoten

Mehrfachauswahl

Wählen Sie für jede Frage die am besten zutreffende Antwort aus. Jede richtige Antwort ergibt 2 Punkte.

Frage 1

2 Markierungen

In der Software-Qualitätssicherung wird oft zwischen den Begriffen Fault, Error und Failure unterschieden. Welche der folgenden Aussagen beschreibt einen Failure korrekt?

- **A** Ein falscher Zustand im Speicher während der Programmausführung.
- **B** Eine beobachtbare Abweichung des Ist-Verhaltens vom Soll-Verhalten zur Laufzeit.
- **C** Die statische Ursache in einer Anforderungsspezifikation.
- **D** Ein menschlicher Fehler beim Schreiben des Quellcodes (Bug).

Frage 2

2 Markierungen

Was ist das primäre Ziel der Äquivalenzklassenbildung (Equivalence Partitioning)?

- **A** Die Maximierung der Zeilenabdeckung (Statement Coverage) durch Zufallswerte.
- **B** Die Identifikation von Speicherlecks in C++ Programmen.
- **C** Die formale Verifikation der Korrektheit mittels mathematischer Beweise.
- **D** Die Reduzierung der Anzahl der Testfälle durch Gruppierung von Eingaben, die sich vermutlich ähnlich verhalten.

Frage 3

2 Markierungen

Betrachten Sie die Hierarchie der Überdeckungskriterien. Welches Kriterium ist im Allgemeinen stärker (schließt das andere ein)?

- **A** C1 (Branch Coverage) ist stärker als C0 (Statement Coverage).
- **B** Condition Coverage ist stärker als Path Coverage.
- **C** Statement Coverage ist stärker als Modified Condition/Decision Coverage (MCDC).
- **D** C0 (Statement Coverage) ist stärker als C1 (Branch Coverage).

StudocuAI generiert am 02.08.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 4

2 Markierungen

In der Analyse von Weyuker und Jeng wird Partition Testing mit Random Testing verglichen. Was ist eine zentrale Kritik von Gutjahr an diesem Modell?

- **A** Partition Testing ist laut Gutjahr immer schlechter als Random Testing.
- **B** Das Modell nimmt fälschlicherweise an, dass Fehlerraten fix sind, anstatt sie als Zufallsvariablen zu betrachten.
- **C** Weyuker und Jeng nutzen zu viele Testfälle.
- **D** Das Modell berücksichtigt keine Schleifen im Kontrollfluss.

Frage 5

2 Markierungen

Ein System hat 4 Parameter mit jeweils 3 möglichen Werten. Wie viele Testfälle werden für ein vollständiges kombinatorisches Testen (alle Kombinationen) benötigt?

- **A** 64 (4^3)
- **B** 81 (3^4)
- **C** 7 ($4 + 3$)
- **D** 12 (4×3)

Frage 6

2 Markierungen

Was ist ein charakteristisches Merkmal einer Mealy-Maschine im Kontext des Model-Based Testing?

- **A** Ausgaben sind nur von den Zuständen abhängig.
- **B** Ausgaben sind sowohl vom aktuellen Zustand als auch von der Eingabe abhängig.
- **C** Sie kann nur für das Testen von Hardware verwendet werden.
- **D** Es gibt keine Zustände, nur Transitionen.

Frage 7

2 Markierungen

Beim zustandsbasierten Testen von Objekten beschreibt ein Sneak Path welchen Fehler?

- **A** Einen Absturz aufgrund von Speichermangel.
- **B** Eine Transition, die im Modell fehlt, aber im Code existiert.
- **C** Eine Vererbungshierarchie, die zu tief ist.
- **D** Eine Nachricht, die im aktuellen Zustand akzeptiert wird, obwohl sie laut Spezifikation ignoriert werden sollte.

StudocuAI generiert am 02.08.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 8

2 Markierungen

Welches Verfahren nutzt Delta Debugging primär?

- **A** Statische Code-Analyse zur Typprüfung.
- **B** Symbolische Ausführung von Programmpfaden.
- **C** Binäre Suche auf dem Eingaberaum zur Minimierung von fehlschlagenden Testfällen.
- **D** Mutation des Quellcodes zur Messung der Testgüte.

Frage 9

2 Markierungen

Was versteht man unter einem äquivalenten Mutanten im Mutation Testing?

- **A** Ein Mutant, der die gleiche Zeilenabdeckung erzielt wie das Original.
- **B** Ein Mutant, der syntaktisch verändert wurde, aber das exakt gleiche semantische Verhalten wie das Originalprogramm aufweist.
- **C** Ein Mutant, der in einer anderen Programmiersprache geschrieben wurde.
- **D** Ein Mutant, der von jeder Testsuite sofort getötet wird.

Frage 10

2 Markierungen

Welche Bedingung muss für das Auftreten eines Deadlocks in Nebenläufigen Programmen erfüllt sein?

- **A** Ein Thread schläft unendlich lange mittels Thread.sleep().
- **B** Zwei oder mehr Threads warten zirkulär auf Ressourcen, die der jeweils andere hält.
- **C** Ein Thread gibt eine Ressource zu früh frei.
- **D** Es wird ausschließlich nicht-blockierende Synchronisation verwendet.

Frage 11

2 Markierungen

Warum ist Metamorphic Testing besonders für Machine Learning Modelle geeignet?

- **A** Weil es automatisch die Architektur des Modells optimiert.
- **B** Weil es die Trainingszeit von Neuronalen Netzen verkürzt.
- **C** Weil es das Orakel-Problem adressiert, indem Relationen zwischen Eingaben und Ausgaben statt fixer Erwartungswerte geprüft werden.
- **D** Weil es keine Metriken wie Accuracy benötigt.

StudocuAI generiert am 02.08.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 12

2 Markierungen

Was charakterisiert einen Flaky Test?

- **A** Ein Test, der bei identischem Code und identischer Umgebung manchmal besteht und manchmal fehlschlägt.
- **B** Ein Test, der absichtlich Fehler in das System injiziert.
- **C** Ein Test, der immer fehlschlägt, weil der Code fehlerhaft ist.
- **D** Ein Test, der nur auf MacOS-Systemen ausgeführt werden kann.

Frage 13

2 Markierungen

Welches Problem beschreibt die Explosion des Polymorphismus im OO-Testing?

- **A** Die Anzahl der möglichen Kombinationen von Unterklassen bei Methoden mit mehreren Parametern wächst sehr schnell an.
- **B** Der Speicherverbrauch steigt exponentiell durch viele Unterklassen.
- **C** Es beschreibt den Absturz des Compilers bei zu tiefer Vererbung.
- **D** Klassen können nicht mehr instanziiert werden, wenn sie zu viele Methoden haben.

Frage 14

2 Markierungen

Beim Testen von Nebenläufigkeit: Warum ist Thread.sleep() zur Erzwingung einer Ausführungsreihenfolge problematisch?

- **A** Es garantiert keine feste Reihenfolge, da das Scheduling vom Betriebssystem abhängt und das Timing unpräzise ist.
- **B** Java unterstützt Thread.sleep() nicht in Multi-Threaded Umgebungen.
- **C** Es ist zu rechenintensiv.
- **D** Es führt immer zu einem Systemabsturz.

Frage 15

2 Markierungen

Was misst die Neuron Coverage in einem Neuronalen Netz?

- **A** Die Anzahl der Schichten (Layers) im Netzwerk.
- **B** Das Verhältnis der aktivierten Neuronen (über einem Schwellenwert) zur Gesamtzahl der Neuronen für eine Menge von Eingaben.
- **C** Den Prozentsatz der Gewichte, die den Wert Null haben.
- **D** Die Genauigkeit des Modells auf den Testdaten.

Studocu AI studocu generiert am 02.08.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 16

2 Markierungen

Welches Ziel verfolgt die Test Case Prioritization im Regressionstesten?

- **A** Nur die Testfälle auszuführen, die im letzten Sprint neu geschrieben wurden.
- **B** Die Dokumentation der Testfälle zu automatisieren.
- **C** Alle Testfälle zu löschen, die länger als 1 Sekunde laufen.
- **D** Die Testfälle in eine Reihenfolge zu bringen, die Fehler so früh wie möglich im Testprozess aufdeckt.

Frage 17

2 Markierungen

Was ist ein Program Spectrum im Kontext der Fehlersuche?

- **A** Eine Liste aller Programmiersprachen, die im Projekt genutzt werden.
- **B** Ein Vektor, der aufzeichnet, welche Code-Einheiten (z.B. Blöcke) von einem Testfall ausgeführt wurden.
- **C** Die grafische Darstellung der Vererbungshierarchie.
- **D** Das Frequenzspektrum der CPU-Auslastung während des Tests.

Frage 18

2 Markierungen

Was versteht man unter Gray-Box Fuzzing?

- **A** Fuzzing, das leichtgewichtige Instrumentierung nutzt, um Feedback über die Code-Abdeckung zu erhalten (z.B. AFL).
- **B** Manuelle Eingabe von Testdaten durch den Tester.
- **C** Fuzzing ohne jegliche Kenntnis der Code-Struktur.
- **D** Prüfen der Hardware-Spezifikationen.

Frage 19

2 Markierungen

In der Vererbung im OO-Kontext: Was beschreibt das Problem der Naughty Children?

- **A** Unterklassen, die mehr Speicher verbrauchen als die Oberklasse.
- **B** Fehlerhafte Initialisierung der Basisdatenfelder.
- **C** Methoden, die in der Unterklasse nicht überschrieben werden können.
- **D** Eine Unterklasse versetzt ein Objekt in einen Zustand, der in der Oberklasse als illegal gilt.

StudocuAI studocu generiert am 02.08.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 20

2 Markierungen

Welcher Testansatz konzentriert sich auf die Interaktion zwischen bereits getesteten Modulen?

- **A** System Testing
- **B** Integration Testing
- **C** Acceptance Testing
- **D** Unit Testing

StudocuAI generiert am 02.08.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Abschnitt 2 / 3

30 Gesamtnoten

Kurze Antwort

Beantworten Sie die folgenden Fragen kurz und präzise. Jede Aufgabe wird mit 5 Punkten bewertet.

Frage 21

5 Markierungen

Erläutern Sie den Unterschied zwischen Fault, Error und Failure anhand eines konkreten Beispiels (z.B. Division durch Null).

Frage 22

5 Gesamtnoten

Gegeben ist der folgende logische Ausdruck in einer if-Bedingung:

$$(A \wedge (B \vee C)) \vee (B \wedge D)$$

Sie sollen Testfälle entwerfen, die die Bedingungen abdecken.

A | Erläutern Sie kurz das Prinzip der Modified Condition/Decision Coverage (MCDC). Warum wird es in sicherheitskritischen Systemen (z.B. Luftfahrt) gegenüber der Multiple Condition Coverage bevorzugt?

Frage 23

5 Markierungen

Beschreiben Sie den Prozess des Mutation Testing. Wie wird der Mutation Score berechnet?

StudocuAI generiert am 02.08.2026

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 24

5 Markierungen

Nennen und erläutern Sie zwei Arten von Concurrency Bugs, die über klassische Deadlocks hinausgehen.

Frage 25

5 Markierungen

Was ist der Unterschied zwischen Test Case Selection und Test Case Prioritization im Kontext des Regressionstests?

Frage 26

5 Markierungen

Erklären Sie im OO-Testing das Konzept des Flattening (Abflachen) von Klassen. Warum ist dies für das Testen von Vererbungshierarchien hilfreich?

StudocuAI generiert am 02.08.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Abschnitt 3 / 3

30 Gesamtnoten

Lange Antwort

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben ausführlich. Jede Aufgabe wird mit 10 Punkten bewertet.

Frage 27

10 Markierungen

Diskutieren Sie die Effektivität von Partition Testing im Vergleich zu Random Testing. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein:

1. Das Modell von Weyuker und Jeng (zentrale Aussage zur Partitionierung).
2. Die Bedingungen, unter denen Partition Testing laut Vorlesung besser abschneidet.
3. Das Gutjahr-Modell und dessen Annahmen zur Fehlerrate.

StudocuAI generiert am 02.08.2026

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 28

10 Gesamtnoten

Stellen Sie sich vor, Sie testen ein autonomes Fahrzeug (Ego-Fahrzeug e), das auf einer Autobahn fährt. Ein anderes Fahrzeug c_1 führt ein Überholmanöver durch. Das Ziel ist es, kritische Szenarien zu finden, in denen der Sicherheitsabstand s unterschritten wird.

A Entwerfen Sie einen Testansatz mittels Search-Based Testing für dieses Szenario:

1. Definieren Sie einen geeigneten Search Space (Suchraum).
2. Definieren Sie eine Fitness-Funktion, die zur Identifikation von gefährlichen Szenarien geeignet ist.
3. Erläutern Sie, wie ein Genetischer Algorithmus hierbei helfen kann, neue Testfälle zu generieren.

StudocuAI generiert am 02.08.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 29

10 Markierungen

Mutation Testing wird oft als sehr mächtig, aber teuer angesehen.

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen Weak Mutation Testing und Strong Mutation Testing.
2. Diskutieren Sie das Problem der äquivalenten Mutanten. Warum können diese nicht automatisiert erkannt werden (Hinweis: Unentscheidbarkeit)?
3. Warum ist Mutation Testing trotz der Kosten ein wertvolles Werkzeug zur Bewertung einer Testsuite?

StudocuAI generiert am 02.08.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Ende der Prüfung

Scanne den folgenden QR-Code, um:

- Reiche deine Prüfung sofort ein
- Den vollständigen Antwortschlüssel mit detaillierten Erklärungen anzeigen

Kann nicht gescannt werden? Schau vorbei:
https://www.studocu.com/en-us/ai/project/019fc18f-fa79-7214-9bb3-a043d3bf70f4?view=creation&id=019fc191-6974-73e1-ba30-4ed3b2cf6c67&mode=printed

Willst du noch besseres Feedback?

Versuche das nächste Mal, die Prüfung online auf Studocu abzulegen, um Folgendes zu erhalten:

- Vollständiger Antwortschlüssel für alle Fragen
- Ausführliche Erklärungen zu jeder Antwort

Studocu AI studocu generiert am 02.08.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by